

Arquitectura de Redes y Ecosistema Web

Esta guía está diseñada para llevarte de un usuario pasivo de la tecnología a un estudiante capaz de comprender la infraestructura técnica que hace posible la era digital.

Objetivos de Aprendizaje (Nivel Universitario)

- Comprender la **convergencia tecnológica** que define a las TIC modernas.
 - Diferenciar las capas del modelo de red (arquitectura TCP/IP) y el rol de los protocolos en la transmisión de datos.
 - Analizar el modelo **Cliente-Servidor** y la resolución de nombres de dominio (DNS) en Internet.
 - Desglosar el funcionamiento interno de un navegador web (motores de renderizado y peticiones HTTP).
 - Distinguir la arquitectura técnica entre un sitio web estático y una aplicación web dinámica (Front-end vs. Back-end).
-

Módulo 1: Profundización Teórica

Para dominar esta unidad, debes investigar y comprender los siguientes conceptos técnicos:

1. TIC y Convergencia Digital

A nivel universitario, las TIC se estudian bajo el concepto de **convergencia**. Ya no tenemos redes separadas para voz (teléfono) y datos (computadoras). Hoy, todo es un flujo de paquetes de datos digitales (Voz sobre IP, video en streaming, texto) viajando por la misma infraestructura física.

2. Redes de Datos: Más allá del cable

- **Clasificación por alcance:** Debes conocer las diferencias entre **LAN** (Local Area Network, como tu casa o un laboratorio), **MAN** (Metropolitan) y **WAN** (Wide Area Network, de alcance global).
- **Conmutación de Paquetes:** La información no viaja en un bloque entero. Se divide en pequeños "paquetes", cada uno con una etiqueta de origen y destino. Estos paquetes pueden tomar rutas distintas y reensamblarse al llegar al destino.
- **Pila de Protocolos TCP/IP:** Es el estándar de la industria. Investiga qué hace el protocolo **IP** (enrutamiento y direccionamiento) y qué hace el protocolo **TCP** (control de transmisión y verificación de errores).

3. Internet: Arquitectura y Direccionamiento

- **El Host y el Borde de la Red:** En la arquitectura de Internet, tu computadora o smartphone se considera un *Host* (Sistema Final) y se ubica en el "borde" de la red,

mientras que los routers de los proveedores de internet (ISP) forman el "núcleo" (Core).

- **Direcciones IP y DNS:** Las computadoras se encuentran mediante números (Direcciones IP, ej. `192.168.1.5`). Como los humanos no podemos recordar tantos números, usamos el **DNS (Domain Name System)**, que actúa como una guía telefónica traduciendo dominios (ej. `www.universidad.edu`) a direcciones IP.

4. Navegadores y Protocolos de Servicio

- **El motor bajo el capó:** Un navegador (Chrome, Firefox) no es solo una ventana. Tiene un **Motor de Renderizado** que interpreta el código y un **Motor de JavaScript** que ejecuta la lógica.
- **Peticiones HTTP/HTTPS:** Cuando escribes una URL, tu navegador envía una petición HTTP al servidor pidiendo los archivos. El servidor responde con códigos de estado (ej. `200 OK` si todo está bien, o el famoso `404 Not Found` si la página no existe).

5. Sitios Web: Arquitectura Moderna

- **Front-end (Lado del Cliente):** Es lo que se ejecuta en tu navegador. Compuesto estrictamente por **HTML** (estructura), **CSS** (diseño/estilos) y **JavaScript** (interactividad).
- **Back-end (Lado del Servidor):** Es la lógica oculta. Servidores que procesan datos, lenguajes de programación del lado del servidor (Python, Java, PHP, Node.js) y **Bases de Datos** (SQL o NoSQL) donde se almacena la información de los usuarios de forma persistente.

Módulo 2: Plan de Acción Práctico (Laboratorio de Autogestión)

La teoría en informática debe validarse con la práctica. Realiza los siguientes ejercicios en tu computadora:

Fase 1: Exploración de la Red (Terminal/Línea de Comandos)

1. **Abre la consola de tu sistema operativo** (`cmd` en Windows o `Terminal` en macOS/Linux).
2. **Comando Ping:** Escribe `ping google.com`. Observa cómo tu computadora envía pequeños paquetes de prueba al servidor de Google y mide los milisegundos (ms) que tardan en volver. Esto demuestra la latencia de tu conexión.
3. **Comando Tracert/Traceroute:** Escribe `tracert google.com` (Windows) o `traceroute google.com` (Mac/Linux). Verás una lista de todos los routers intermedios (nodos) por los que tiene que "saltar" tu información para llegar desde tu casa hasta el servidor de Google.

Fase 2: Disección Web (Herramientas para Desarrolladores)

1. Abre tu navegador (Chrome o Firefox) y ve a un sitio web de noticias o a Wikipedia.
 2. Presiona **F12** (o clic derecho y selecciona "Inspeccionar"). Esto abrirá las **Developer Tools** (Herramientas para Desarrolladores).
 3. **Pestaña "Elements" (Elementos):** Modifica el texto o borra una imagen directamente en el código HTML que ves allí. Observa cómo cambia la página frente a ti (esto solo ocurre localmente en tu *host*, no estás hackeando el sitio).
 4. **Pestaña "Network" (Red):** Recarga la página (F5) con esta pestaña abierta. Verás una lista en cascada de cada archivo individual (imágenes, scripts, fuentes) que el navegador tuvo que descargar desde el servidor mediante HTTP para armar la página.
-

Checklist de Autoevaluación Universitaria

Al finalizar tu estudio, debes ser capaz de responder y fundamentar estas preguntas. Si dudas en alguna, vuelve a la bibliografía:

- [] Si apago mi router Wi-Fi, ¿se cae Internet? Explica la diferencia entre tu red de área local (LAN) y la infraestructura de Internet (WAN).
- [] ¿Cuál es la diferencia exacta entre una dirección IP estática/pública y un nombre de dominio, y cómo se relacionan a través del DNS?
- [] Explica el flujo de información desde el momento en que presionas "Enter" tras escribir una URL en el navegador hasta que la página aparece en tu pantalla.
- [] Cuando inicio sesión en una red social, ¿la validación de mi contraseña ocurre en el Front-end (mi navegador) o en el Back-end (el servidor)? Justifica por qué en términos de seguridad de la información.
- [] ¿Qué diferencia técnica (no de diseño) existe entre un sitio web estático (como un blog personal básico) y una aplicación web dinámica (como Gmail)?